Richiesta di revisione: scheda "SwimTag" v0.5 (nRF52840)

> Documento autonomo da dare a un revisore (persona o AI). Descrive la scheda, i requisiti e lo schema completo in testo. Si chiede di **trovare errori** prima di ordinare 2 prototipi montati da JLCPCB. Rispondere nel formato della sezione 11.

Versione descritta: **v0.5**, commit `01c6b8b` (2026-11-04). È la v0.4 già rivista da due AI (Gemini e Copilot), con le loro correzioni applicate (sezione 8). Questo è il giro di conferma prima dell'ordine.

---

1. Cos'è e a cosa serve

SwimTimer misura i tempi in piscina senza pulsanti. Il **tag** è una piccola scheda indossata **sotto la cuffia**, sulla nuca o sulla tempia. Registra i dati grezzi del sensore di movimento (IMU), così si possono studiare i filtri che riconoscono partenze, virate e arrivi.

Questa versione serve **solo alla raccolta dati**: registra l'IMU in memoria flash durante l'allenamento e, fuori dall'acqua, scarica i dati via Bluetooth Low Energy (BLE). Il BLE non funziona in acqua.

2. Requisiti funzionali

ID	Requisito
R1	Registrare accelerometro e giroscopio a 6 assi, 16 bit, a 100–240 Hz, per sessioni di circa 1–1,5 h
R2	Memoria non volatile ≥ 16 MB (circa 97 min a 240 Hz, circa 3 h a 120 Hz)
R3	BLE 5 per scaricare i dati e aggiornare il firmware (OTA con MCUboot), solo fuori dall'acqua
R4	Batteria LiPo 3,7 V, 40 mAh (Ampul 401012, 12 × 10 × 4 mm, con protezione PCM integrata, scarica 1C)
R5	Ricarica da **due contatti esterni** (VIN, GND) con molle pogo su una base. I contatti **non devono mai portare la tensione della batteria** fuori dalla custodia (elettrolisi e corrosione in acqua clorata)
R6	Lettura della tensione della batteria dal processore e dello stato di carica (in carica / finito)
R7	Un LED di stato (debug quando il BLE non funziona)
R8	Programmazione SWD **una tantum** prima della colata in resina, tramite 5 piazzole sul lato sotto contattate da molle pogo (VDD solo come riferimento, SWDIO, SWCLK, RESET, GND). Dopo la resina solo aggiornamenti via BLE
R9	Il tag viene **sigillato in resina**: niente pulsanti, niente connettori raggiungibili, nessuna rilavorazione. Un IMU bloccato (latch-up) deve poter essere sbloccato togliendogli l'alimentazione da firmware
R10	Alimentazione dell'IMU commutabile da GPIO (vedi sezione 8)

3. Vincoli

Vincolo	Valore
Montaggio	Tutto da JLCPCB, componenti solo sul lato sopra. L'utente salda soltanto i 2 fili della cella su un header
Servizio JLC	Standard PCBA: E73, IMU (LGA) e caricatore (BGA) non sono montabili in Economic
Budget	Circa 100 € per 2 schede montate, spedizione e IVA comprese
Circuito stampato	**2 strati**, FR4 0,8 mm, HASL senza piombo (ENIG in valutazione)
Regole	JLC: piste/distanze 0,127 mm, via 0,6/0,3 mm
Dimensioni	**21,59 × 28,0 mm** (più piccola non chiude lo sbroglio a 2 strati)
Lato sotto	Solo rame: 5 piazzole SWD Ø 2,0 mm e 2 contatti di ricarica Ø 2,5 mm, su **griglia 2,54 mm** (adattatore a pogo fatto a mano)
Ambiente	Sotto la cuffia, acqua clorata, colata in resina; temperatura 20–35 °C

4. Architettura dell'alimentazione

```
Contatto VIN (R8 100 kΩ e TVS D3 verso GND) ──► D2 Schottky (1N5819WS) ──► VIN_D ──► BQ25101 IN
                                                                  BQ25101 OUT ──► VBAT ◄── Q1 AO3401A (contro l'inversione
VBAT ──► VDDH del modulo E73 (nRF52840 in modo "alta tensione", REG0 interno)
E73 VDD (uscita REG0, 1,8 V di fabbrica, 3,3 V dopo UICR.REGOUT0) ──► memoria, LED, pull-up
                                     └──► U6 TPS22916C (ON = P0.04) ──► VDD_IMU ──► IMU
```

- Nessun regolatore esterno: VDD viene dal REG0 interno del nRF52840, con VDDH collegato alla cella.
- **Al primo avvio** l'UICR è vuoto e VDD vale **1,8 V**. La memoria (2,7–3,6 V) parte solo dopo aver scritto `UICR.REGOUT0`

`= 5` (3,3 V, registro 0x10001304) e riavviato.

- Lettura della batteria con l'ingresso interno **VDDHDIV5** del convertitore analogico (SAADC), senza partitore.
- Nessun quarzo a 32,768 kHz: LFCLK dall'oscillatore RC interno.

5. Distinta componenti (BOM per JLC)

Rif.	Valore	Package	LCSC	Tipo JLC	Funzione
U1	Ebyte **E73-2G4M08S1C** (nRF52840, antenna PCB integrata)	modulo 13 × 18 mm, 43 pad	C356849	extended	MCU + BLE
U2	ST **LSM6DSV16X**	LGA-14 2,5 × 3 mm, passo 0,5	C5267406	extended	IMU 6 assi, SPI 4 fili
U3	Winbond **W25Q128JVSIQ**	SOIC-8 208 mil	C97521	basic	Flash 16 MB, SPI semplice
U4	TI **BQ25101YFPR**	DSBGA-6, passo 0,4	C478468	extended	Caricatore Li-ion lineare
U6	TI **TPS22916C**	DSBGA-4, passo 0,4	C2680319	extended	Interruttore di carico dell'IMU (salita lenta, pull-down interno su ON)
Q1	**AO3401A**, MOSFET P	SOT-23	C15127	basic	Contro l'inversione della cella: D verso la cella, S verso VBAT, G a GND tramite R9
D1	LED rosso KT-0603R	0603	C2286	basic	Stato (anodo su VDD, acceso a livello basso)
D2	1N5819WS	SOD-323	C191023	basic	Schottky in serie sul contatto VIN
D3	**PTVSLC3D5VB**, TVS bidirezionale 5 V, 200 nA	SOD-323	C41408025	extended	ESD sul contatto VIN, prima di D2
J1	Header SMD 1×2, passo 1,27 mm	SMD	C55213900	extended	Fili della cella (+ / –)
C1	10 µF	0402	C15525	basic	VDD
C2–C4	100 nF	0402	C1525	basic	Disaccoppiamento (C2, C4 su VDD_IMU, C3 su VDD)
C5, C6	4,7 µF 10 V	0402	C23733	basic	Ingresso del caricatore (VIN_D) e VBAT
R1, R2, R4	10 kΩ	0402	C25744	basic	ISET (circa 13,5 mA), TS a massa, pull-up /WP e /HOLD
R3	1 kΩ	0402	C11702	basic	LED
R5, R6, R8, R9	100 kΩ	0402	C25741	basic	Pull-up /CS flash (su VDD), pull-up CS IMU (su **VDD_IMU**), VIN→GND, gate di Q1
R7	1 MΩ	0402	C26083	basic	Pull-down di ON del TPS22916C
TP1–TP8	piazzole	rame, lato sotto	—	non montate	SWD, ricarica, VDD_IMU (TP8)

6. Netlist completa (commit 8fd6cc0)

Formato: `rif.pin (funzione)`. Esportata dallo schema v0.5.

Rete	Nodi
BAT_IN	J1.1 (+ cella), Q1.3 (D)
BAT_G	Q1.1 (G), R9.1
VBAT	C6.1, Q1.2 (S), U1.23 (VDDH), U4.A1 (OUT)
VDD	C1.1, C3.1, D1.2 (anodo LED), R4.2, R5.2, TP1, U1.19 (VDD), U3.8 (VCC), U6.A2 (VIN)
VDD_IMU	C2.1, C4.1, R6.2, TP8, U2.5 (Vdd_IO), U2.8 (Vdd), U6.A1 (VOUT)
GND	C1–C6 pin 2, D3.2, J1.2 (– cella), R1.2, R2.2, R7.2, R8.2, R9.2, TP5, TP7, U1.5, U1.21, U1.24, U2.2 (SDx), U2.3 (SCx), U2.6, U2.7, U3.4, U4.C2 (VSS), U6.B1 (GND)
VIN	D2.2 (anodo), D3.1, R8.1, TP6 (contatto di ricarica)
VIN_D	C5.1, D2.1 (catodo), U4.A2 (IN)
ISET	R1.1, U4.B2
TS	R2.1, U4.B1
CHG_N	U1.32 (P0.20), U4.C1 (/CHG, open-drain)
SENS_ON	R7.1, U1.18 (P0.04), U6.B2 (ON)
LED	R3.2, U1.34 (P0.22)
LED_K	D1.1 (catodo), R3.1
IMU_CS	R6.1, U1.20 (P0.12), U2.12 (CS)

IMU_MISO	U1.16 (P0.08), U2.1 (SDO/SA0)
IMU_MOSI	U1.15 (P0.05), U2.14 (SDA/SDI)
IMU_SCK	U1.17 (P1.09), U2.13 (SCL/SPC)
IMU_INT1	U1.12 (P0.26), U2.4 (INT1)
IMU_INT2	U1.14 (P0.06), U2.9 (INT2)
FL_CS	R5.1, U1.30 (P0.17), U3.1 (/CS)
FL_MISO	U1.28 (P0.15), U3.2 (DO/IO1)
FL_MOSI	U1.33 (P0.13), U3.5 (DI/IO0)
FL_SCK	U1.35 (P0.24), U3.6 (CLK)
FL_IO23	R4.1, U3.3 (/WP/IO2), U3.7 (/HOLD/IO3)
SWDIO	TP2, U1.37
SWDCLK	TP3, U1.39
RESET	TP4, U1.26 (P0.18/nRESET)

Pin lasciati liberi: E73 DCCH (25), VBUS (27), USB D+/D− (31/29), NFC1/NFC2 (41/43), P0.00/XL1, P0.01/XL2, P0.02, P0.03, P0.07, P0.28–P0.31, P1.00, P1.02, P1.04, P1.06, P1.10, P1.11, P1.13. IMU OCS_Aux (10) e SDO_Aux (11).

7. Circuito stampato

- 21,59 × 28,0 mm, 2 strati, 0,8 mm; 369 piste, 36 via.
- Controlli: DRC 0 errori e 0 non collegati; ERC 0 errori (41 avvisi pin_to_pin su pin "unspecified" dei simboli generati); verifica automatica della netlist contro una tabella attesa: 100/100 pin.
- **E73 con antenna sul bordo alto**, striscia di 3,7 mm senza rame su tutti gli strati. Il pad esterno sinistro del modulo è a **0,3 mm dal bordo**. Il foglio Ebyte non dà quote di zona libera laterale.
- Sotto il modulo: zona senza piste su F.Cu al centro (±2,2 mm, y 7,4–14,8); restano le uscite dei pad interni.
- Lato sotto (coordinate dall'angolo in alto a sinistra):
- SWD a y = 12,70 (Ø 2,0): VDD x = 5,08, SWDIO 7,62, SWDCLK 10,16, RESET 12,70, GND 15,24;
- TP8 VDD_IMU x = 17,78 (Ø 0,8);
- ricarica a y = 17,78 (Ø 2,5): VIN x = 7,62, GND 12,70.
- Serigrafia ≥ 1,0 mm. Finitura prevista **ENIG**.

8. Modifiche già decise, in corso di disegno

Applicate nella v0.5 dopo le revisioni della v0.4:

1. **TPS22916C** per l'IMU (VDD_IMU), ON su P0.04 con 1 MΩ verso GND; R6 su VDD_IMU, quindi nessun pull-up dell'IMU verso la VDD sempre accesa.
2. **C5** 4,7 µF 10 V (prima 6,3 V); C7 tolto, C6 4,7 µF: su VBAT circa 9 µF con quelli del modulo.
3. **R8** 100 kΩ VIN→GND: con la base scollegata il contatto resta a circa 0 V nonostante la perdita inversa di D2.
4. **D3** TVS bidirezionale 5 V sul contatto VIN.
5. **Q1** AO3401A contro l'inversione dei fili della cella.
6. **IMU_CS e IMU_MISO** spostati da P0.00/P0.01 (XL1/XL2) a P0.12/P0.08.
7. **TP8** di prova su VDD_IMU; serigrafia ≥ 1 mm; meno piste sotto il modulo.

Falso positivo già chiarito: il TS del BQ25101 con 10 kΩ a massa è il collegamento indicato da TI quando non si usa l'NTC ("connect this pin to VSS through an external 10-kΩ resistor", SLUSBV8C p. 3).

9. Firmware (contesto)

- nRF Connect SDK / Zephyr, MCUboot con aggiornamento via BLE (SMP).
- Primo caricamento: scrivere `UICR.REGOUT0 = 5` (0x10001304) e `UICR.PSELRESET[0/1] = 18` (0x10001200/0x10001204), poi riavvio.
- Programmatore: Raspberry Pi 3/4 con OpenOCD in bit-bang. I GPIO del Pi sono a 3,3 V; al primo avvio il target è a 1,8 V. In serie su SWDIO, SWCLK e RESET ci sono resistenze da 1 kΩ, sull'adattatore e non sul tag.
- Scritture in flash (15–18 mA) mai durante la trasmissione BLE a potenza alta: il REG0 in modo alta tensione ha un limite di corrente esterna.

10. Rischi noti (già individuati)

- VDD scende sotto 3,3 V con la cella sotto circa 3,6 V (VDDH deve superare VDD di 0,3 V), e la flash smette di

funzionare sotto 2,7 V.
- Margine VIN del BQ25101: 5 V meno lo Schottky danno circa 4,7 V; la soglia VIN-DPM è circa 4,3 V.
- Con un carico sopra circa 1,3 mA durante la carica, la terminazione (10 % di I_CHG) non scatta.
- Antenna: zona libera non quotata da Ebyte, modulo vicino al bordo e piste sotto, resina sopra. Prova di portata prevista.
- HASL con BGA a passo 0,4 mm e LGA a passo 0,5 mm (JLC consiglia ENIG).
- Nessuna protezione termica della carica (TS fisso).
- Q1 (AO3401A): caduta e comportamento in carica da verificare a banco con cella dritta e invertita.
- Due package a sfere passo 0,4 mm (BQ25101 e TPS22916C): Standard PCBA, ENIG, raggi X; ticket DFM a JLC.
- Verifiche precedenti: 65 test sui fogli tecnici sulla v0.4 (0 bloccanti), revisioni di Gemini e Copilot (correzioni applicate nella v0.5).

11. Cosa chiediamo al revisore

Controllare in particolare:

1. **Errori di schema**: pin sbagliati, pin che dovrebbero essere collegati e non lo sono (es. DEC del nRF52840 dentro o fuori dal modulo, condensatori richiesti da Ebyte o Nordic), configurazione SPI dell'IMU, flash.
2. **Alimentazione e caricatore**: correttezza del modo alta tensione con VDDH dalla cella, REG0 a 3,3 V, BQ25101 (ISET, TS a 10 kΩ, CHG, condensatori), percorso di ricarica dai contatti e requisito R5.
3. **Nuovi componenti della v0.5** (sez. 8): TPS22916C, Q1 AO3401A (orientamento, comportamento in carica), TVS D3 (posizione e valore), R8. Hanno introdotto nuovi problemi?
4. **Layout e antenna**: E73 a 0,3 mm dal bordo, piste sotto il modulo, piano di massa a 2 strati.
5. **Producibilità JLC**: 2 strati, HASL o ENIG, distanza rame-bordo, BGA 0,4 mm.
6. **Requisiti non coperti**, o scelte migliori a parità di costo.

Formato della risposta (tabella, un problema per riga):

ID	Gravità (bloccante / importante / consiglio)	Area	Problema	Evidenza (foglio tecnico, pagina o sezione)	Correzione proposta

Indicare anche cosa si è verificato e si considera corretto, e cosa non si è potuto verificare per mancanza di dati.

Nella versione PDF di questo documento seguono in appendice lo schema elettrico, i render del PCB, la BOM e il CPL per JLC. Gerber e disegno quotato sono disponibili su richiesta.

Appendice A - schema elettrico, render e file JLC

Seguono: schema elettrico (pagine dello schema.pdf), render del PCB (sopra, sotto, 3D), distinta BOM e posizioni CPL per JLCPCB.

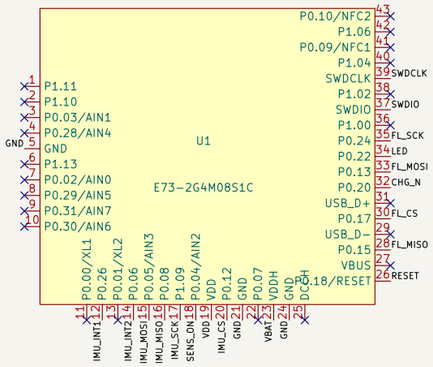
Appendice B - BOM JLC (bom_jlc.csv)

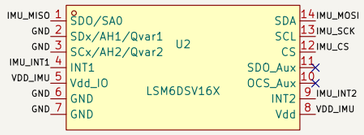
Comment	Designator	Footprint	LCSC Part #	Quantity
10u	C1	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric	C15525	1
100n	C2,C3,C4	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric	C1525	3
4u7	C5,C6	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric	C23733	2
rosso 0603	D1	LED_SMD:LED_0603_1608Metric	C2286	1
1N5819WS	D2	swimtag:SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD	C191023	1
PTVSLC3D5VB	D3	swimtag:SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD	C41408025	1
BATT header 1.27	J1	swimtag:HDR-SMD_2P-P1.27-V-M-LS4.2-R1	C55213900	1
AO3401A	Q1	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23	C15127	1
10k	R1,R2,R4	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric	C25744	3
1k	R3	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric	C11702	1
100k	R5,R6,R8,R9	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric	C25741	4
1M	R7	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric	C26083	1
E73-2G4M08S1C	U1	swimtag:WIRELM-SMD_E73-2G4M08S1C	C356849	1
LSM6DSV16X	U2	swimtag:LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-BR	C5267406	1
W25Q128JVSIQ	U3	Package_SO:SOIC-8_5.3x5.3mm_P1.27mm	C97521	1
BQ25101	U4	swimtag:DSBGA-6_L0.9-W1.6-R2-C3-P0.40-BL	C478468	1

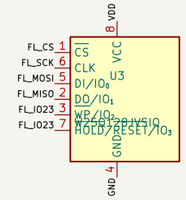
TPS22916C	U6	swimtag:DSBGA-4_L0.78-W0.78-P0.40	C2680319	1

Appendice C - CPL JLC (cpl_jlc.csv, mm, gradi)

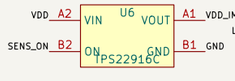
Designator	Mid X	Mid Y	Layer	Rotation
C1	11.690mm	-20.880mm	Top	0
C2	7.010mm	-24.290mm	Top	0
C3	16.170mm	-20.990mm	Top	180
C4	9.280mm	-24.280mm	Top	0
C5	19.570mm	-9.500mm	Top	90
C6	18.240mm	-16.140mm	Top	180
D1	17.980mm	-5.210mm	Top	0
D2	20.190mm	-15.690mm	Top	270
D3	19.090mm	-19.850mm	Top	180
J1	3.050mm	-26.250mm	Top	90
Q1	2.430mm	-22.560mm	Top	90
R1	16.900mm	-11.470mm	Top	90
R2	18.250mm	-14.790mm	Top	180
R3	17.700mm	-6.750mm	Top	0
R4	11.070mm	-24.810mm	Top	90
R5	10.610mm	-22.740mm	Top	180
R6	9.500mm	-21.020mm	Top	0
R7	17.590mm	-13.500mm	Top	0
R8	19.680mm	-18.170mm	Top	180
R9	7.050mm	-25.600mm	Top	0
U1	7.800mm	-11.200mm	Top	180
U2	6.410mm	-21.930mm	Top	180
U3	16.540mm	-24.710mm	Top	270
U4	19.030mm	-11.700mm	Top	180
U6	17.290mm	-17.950mm	Top	0



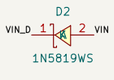








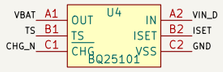




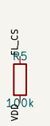






















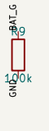






























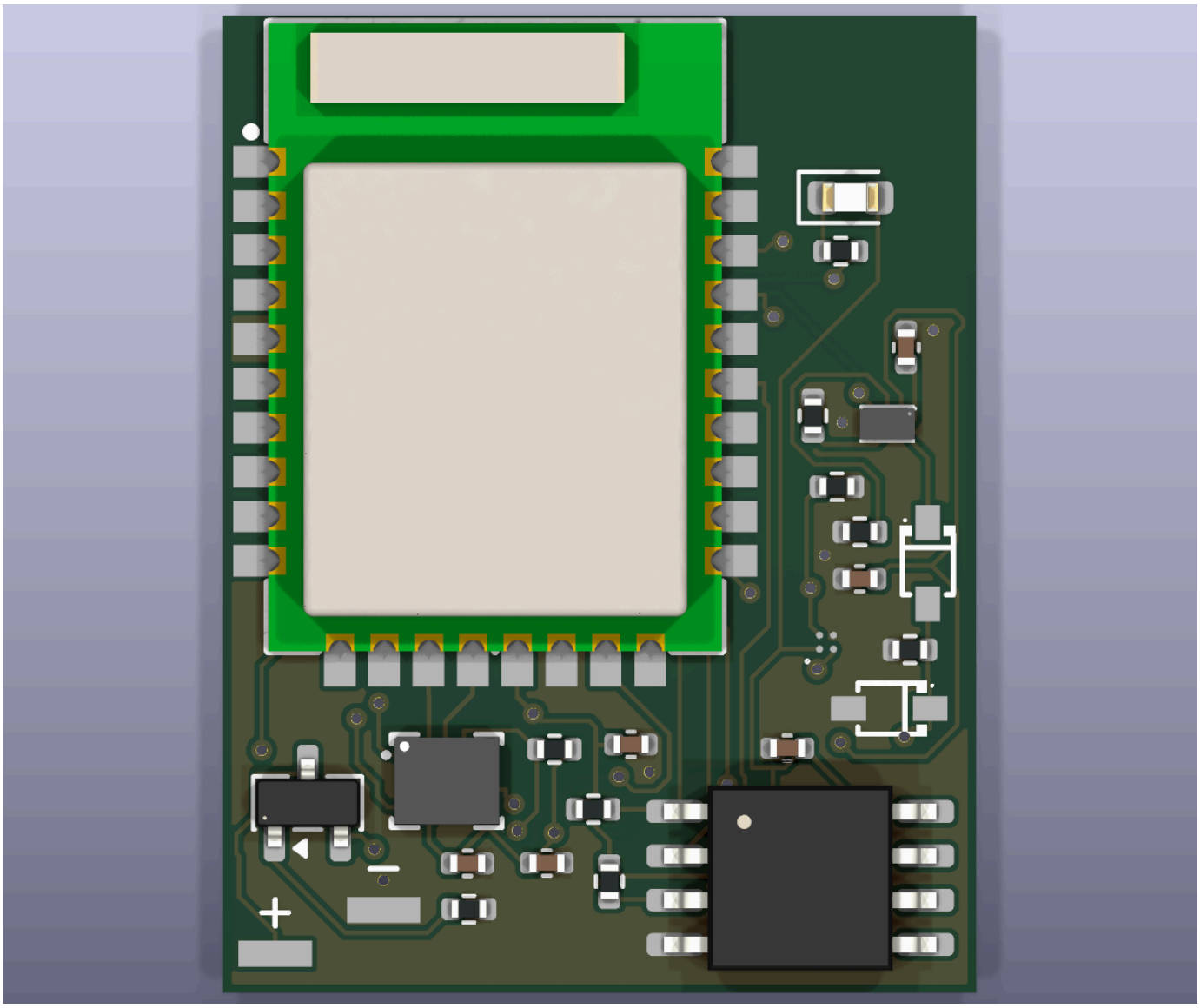
Variante economica. Generato da dati_scheda.py: modificare i dati, non lo schema

Sheet: /
File: swimtag_economica.kicad_sch

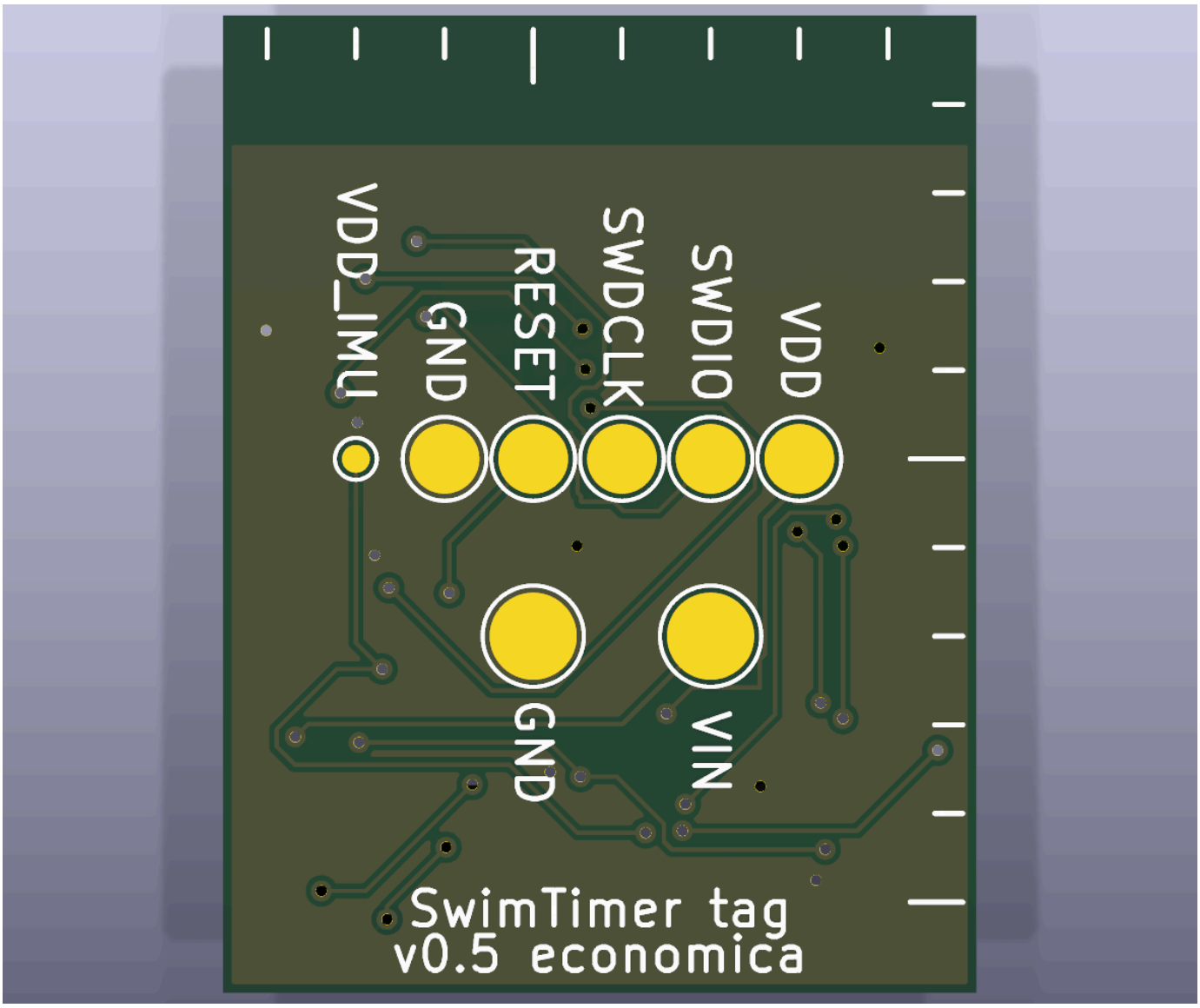
Title: SwimTimer – tag nRF52840

Size: A3	Date:	**Rev: 0.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1

Render PCB - lato sopra



Render PCB - lato sotto (piazzole SWD e ricarica)



Render PCB - vista 3D

